

Circuito con diodos

Tenemos este circuito
con estos dos diodos,

vamos a repasar lo que hay aquí.

Tenemos una entrada que varía
entre quince y menos quince voltios.

Tiene una variación
que no sabemos cómo es.

Hemos puesto una resistencia,
la que nos hace caer el potencial,

y aquí tenemos dos diodos,
que vienen a ser un cable

que solo funciona
en determinadas situaciones.

Un diodo como este
está en directa cuando aquí

el voltaje sea mayor que aquí.

Es decir, cuando pueda
caer hacia allí.

Imaginamos que...

esto está en potencial mayor,
entonces el diodo permite caer.

En cambio, si esto
está en potencial menor,

el diodo no deja pasar la corriente.

Esto se comportaría
como un circuito abierto.

Y aquí pasa lo mismo.

Si en este punto de aquí
el potencial es menor que en "A",

fijaos que este diodo
está puesto hacia abajo,

si es menor circula la corriente,
y si es mayor no.

Entonces, aquí tenemos
una fuente de tres voltios.

De lo que se trata
este problema es de ir mirando

cuáles son
las posibilidades que tenemos.

¿Qué es lo que pasa?

Aquí, si esto es la tierra,

esto nos pondrá
siempre a tres voltios.

Por tanto, ¿a este diodo qué tendrá
que pasarle para estar en directa?

Pues aquí tiene que haber algo
que sea menor que tres.

Por tanto, desde menos infinito

hasta los tres voltios,

tenemos que el diodo uno
está en directa.

Cuando el potencial en "A"
valga desde menos infinito...

Menos infinito quiere decir
menos diez, veinte, cincuenta, mil...

Hasta los tres voltios...

Esto tendrá el mismo valor,
menor que este de aquí.

Por tanto, estará en directa
y podrá circular hacia allí.

Fijaos, esto está tierra,
por tanto, está a cero voltios,

aquí tenemos una fuente y sube
de cero voltios hasta los tres

porque es una fuente de tres voltios.

Por tanto, en estos casos
este estará en directa.

Esto sigue creciendo

y ¿qué es lo que puede pasar?

Cuando esto supera los tres voltios,

este diodo ya estará en inversa
y no dejará circular la corriente.

Cuando estemos
desde tres hasta infinito,

este diodo estará en inversa
y no dejará pasar la corriente.

Aquí tenemos otro diodo, vamos a ver
qué pasa con el diodo dos.

En este caso,
¿cuándo circula la corriente?

Pues vamos a ver.

Aquí está a cero porque este punto
es el mismo que este,

y esto nos sube a diez voltios.

Por tanto, cuando este punto esté
por encima de los diez voltios,

es decir, desde los diez voltios

hasta más infinito,

este diodo estará en directa.

Sin embargo, cuando estemos
desde menos infinito

hasta los diez voltios,

cuando esto sea menor
que diez voltios,

estará en inversa.

Si juntamos todo esto, ¿qué vemos?

Que desde menos infinito hasta tres,

el diodo uno está en directa

y el diodo dos está en inversa.

Luego, desde el tres hasta el diez,

los dos diodos están en inversa.

Y, luego, cuando ya vamos
de diez a más infinito,

el primer diodo está en inversa
y el segundo está en directa.

Ahora que tenemos este resumen,

¿el menos infinito aquí qué será?

El menos infinito
aquí es menos quince.

¿Y el más infinito?

Lo máximo que puede llegar
son quince voltios.

Por tanto, el más infinito
son más quince.

Ahora vamos a ver cuál es
cada una de estas situaciones.

Vamos a representarlo.

Lo que va muy bien
para entender lo que está pasando

es ver cada caso.

Vamos a ver el caso A,
el caso B y el caso C.

En el caso A tenemos la entrada,

la resistencia

y tenemos
que el primer diodo está en directa.

Por tanto, tenemos esto de aquí.

El segundo está en inversa,

por tanto, deja pasar la corriente
y es como si no estuviera.

Lo que tenemos aquí
es una fuente de tres voltios.

Por tanto, lo que tenemos aquí...

En el caso A tenemos esto de aquí.

En el caso B,
vamos a hacerlo más cortito...

En el caso B lo que tenemos

es la resistencia y, en este caso,
ambos están en inversa.

Por tanto, es como si no estuviera
ninguno de los dos.

Lo que tenemos a la salida

es lo que nos dé
con la resistencia esta.

Y, en el caso C, lo que tenemos
es que uno está en directa

y el otro en inversa.

Parecido al primer caso,

pero en este la fuente
que tenemos aquí

es la de diez voltios.

Si miramos lo que tenemos aquí,

lo que veremos es que...

Aquí normalmente lo que se hace

es representar un voltaje,
en función del voltaje de entrada,

el voltaje de salida.

¿Qué tenemos?

Cuando en la entrada tenemos desde...

En el caso A,
desde menos quince hasta tres,

en la salida es tres voltios,
que es lo que tenemos aquí.

Desde los tres hasta los diez,

la salida es
lo que tengamos a la entrada.

Como estábamos
en la zona que va creciendo,

el voltaje de salida
va creciendo porque es lineal.

A la salida tenemos
lo que hay a la entrada,

pero con un valor
que depende de la resistencia,

cuyo valor no sabemos,

pero sabemos que la dependencia
con la resistencia es lineal.

A partir de los diez voltios,
volvemos a tener aquí

un voltaje fijo de salida,
que es de diez voltios.

Aquí tenemos diez voltios
y aquí tenemos tres voltios.

Esa sería la salida
que tendríamos con esta entrada.

Cuando hagáis problemas de diodos,

es importante que vayáis pensando
en todas las situaciones

e incluso conviene dibujar
cada uno de los circuitos

para entender bien
lo que está pasando.